하늘의 세 길：황도(黃道)·백도(白道)·천적도(天赤道)

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.22926807

Chujia Kuang（邝楚嘉）

독립연구자, 중국 광둥성 제양

교신저자(Corresponding author): Chujia Kuang, 독립연구자, 중국 광둥성 제양. Correspondence: kuangchujia.com/contact

요지

이 글은 하늘의 세 큰 원——황도(黃道), 천적도(天赤道), 백도(白道)——을 설명한다. 황도는 태양이 일 년에 걸쳐 지나는 길이며, 지구 공전면을 천구 위에 그린 원이다. 『한서(漢書)』 「천문지(天文志)」는 이를 중도(中道)라 하고, 또 광도(光道)라 한다. 천적도는 지구의 적도면을 밖으로 연장한 것으로, 측량의 밑원이 된다. 두 원은 이십삼도반, 오늘날로는 23°26′로 어긋나 교차하며, 두 점에서 만난다. 태양이 그 점에 이르는 두 날이 춘분과 추분이다. 이 각은 측정되었다. 103년, 칙명으로 청동 황도동의(黃道銅儀)가 만들어졌다. 달의 길은 황도에 대해 오 도 남짓 기울고, 평균 5°09′, 4°57′에서 5°19′ 사이를 오간다. 일식(日食)과 월식(月食)은 여기에 걸려 있다. 삭(朔)이나 망(望)이 두 길이 만나는 교점 가까이 올 때만 식이 일어나며, 일식은 약 십팔 도, 월식은 약 십이 도 이내이다. 교점 자체도 서쪽으로 물러나 십팔 년 반에 한 바퀴 돈다. 이것은 2세기에 유홍(劉洪)이 계산해 냈다. 이 글은 『한서』의 「달의 아홉 길」과, 그런 이름은 모두 강명(強名)일 뿐이며 계산을 위해 나눈 구획이지 하늘에 있는 길이 아니라고 말한 심괄(沈括)의 말로 맺는다. 이 글은 서술에 그치며 예측의 주장을 담지 않는다.

키워드: 황도(黃道); 천적도(天赤道); 백도(白道); 춘분추분; 식의 교점; 달의 아홉 길; 심괄(沈括)

「태양은 동쪽에서 떠서 서쪽으로 진다.」

이 말이 말하는 것은 자전의 층이다. 지구가 한 바퀴 돌면, 태양은 하늘에서 우리 주위에 하나의 원을 그린다. 아침에는 동쪽에, 저녁에는 서쪽에.

태양에게는 또 하나의 길이 있다. 느리게 나아가 일 년에 겨우 한 바퀴를 돌며, 게다가 낮에는 나아가지 않는다.

낮에는 태양이 밝아 옆의 별이 보이지 않는다. 그러나 일몰 후 하늘이 아직 다 어두워지지 않았을 때, 또는 날이 밝기 전 하늘이 막 밝아지기 시작할 때에는, 태양과 몇 개의 밝은 별을 동시에 볼 수 있을 때가 있다. 날마다 견주어 보면, 태양이 별들 사이에서 갖는 위치는 끊임없이 옮겨지고 있으며, 매일 동쪽으로 약 일 도씩 움직인다.

일 년에 꼭 한 바퀴 옮겨져, 원래 자리로 돌아온다.

이 길을 황도라 한다.

1. 황도

『한서(漢書)·천문지(天文志)』에 한 구절이 있다.

> 「日有中道，月有九行。中道者，黃道，一曰光道。」

태양이 지나는 그 길을 중도라 하고, 광도라 하며, 다시 황도라 한다. 세 이름이 나란히 적혀 있는 것을 보면, 한대(漢代)에는 아직 그것이 아니면 안 되는 명칭은 아니었음을 알 수 있다.

중도, 광도는 모두 「황도」보다 직설적이다. 가운데 있는 그 길, 빛을 내는 그 길.

오늘날의 천문학은 그것을 하나의 기하학적 대상으로 설명한다. 지구 공전 궤도면을 하늘로 연장하여 천구와 만나 이루는 저 큰 원이다. 태양이 이 일 년 동안 갖는 위치는, 이 원 위에 떨어진다.

『한서』에는 그 뒤에 한 구절이 더 있다. 「日之所行为中道，月、五星皆随之也。」 태양이 지나는 그 길이 주된 길이며, 달과 다섯 행성이 모두 그것을 따른다.

2. 천적도

하늘에는 또 하나의 길이 있다. 이름은 「적도」 앞에 「천」을 붙인 것이다.

그것은 지구 적도의 면을 양쪽으로 죽 연장하여 천구와 잘라 이루는 큰 원이다. 발밑의 적도가 어디에 있든, 천적도는 머리 바로 위의 그 한 바퀴이다. 그 양 끝이 남북 두 천극(天極)이다.

장헝(張衡)은 『혼의(渾儀)』에 그것을 썼다.

> 「赤道横带浑天之腹。」

하늘의 배를 가로로 띤다. 하나의 띠를 천구의 배에 가로로 둘러 조이는 것과 같다. 이 한 바퀴는 천구를 꼭 한가운데에서 가른다.

이 선은 황도만큼 번잡하지 않지만, 쓰임은 가장 실질적이다. 그것은 측량의 밑원이다. 하늘의 별은 모두 돌고 있으며, 그 도는 축이 천극이다. 어떤 별이 어디에 있는지를 말하려면, 먼저 그것이 천적도에서 얼마나 떨어졌고 천극에서 몇 도인지를 말해야 하며, 그래야 비로소 각지의 말이 맞아떨어진다.

3. 두 길은 이십삼도반 차이난다

황도와 천적도, 이 두 원은 겹치지 않는다. 비스듬히 교차하여 이십삼도반을 끼고, 오늘날에는 23°26′이라 쓴다.

장헝(張衡)도 이 각에 대해 썼다.

> 「黃道斜帶其腹，出赤道表里各二十四度。」

이십사 도는 고도(古度)이다. 옛사람은 하늘의 한 바퀴를 삼백육십오 도 남짓으로 나눴다. 삼백육십 도가 아니다. 환산하면 이 이십사 도는 꼭 오늘날의 이십삼 도 남짓이 된다.

이 각은 재서 얻은 것이다. 후한(後漢) 영원(永元) 십오 년, 곧 서기 103년, 조정은 조서를 내려 태사(太史)를 위해 황도동의(黃道銅儀) 한 대를 만들게 했다. 황도를 재기 위해서만 만들어진 것이다. 장헝이 『혼의』를 쓸 때, 이 기물이 만들어진 지 아직 이삼십 년밖에 지나지 않았다. 『혼의』 속의 그 수들은, 그것으로 한 칸씩 읽어 낸 것이다.

두 원은 교차하여 두 점에서 만난다. 태양이 교점에 이르는 그 두 날이 춘분과 추분이다. 장헝에게 더 직접적으로 말한 한 구절이 있다. 「黃道斜截赤道者，即春、秋分之去极也。」

이 각이 있기 때문에, 태양은 일 년 중 자기 길 위에서 적도의 북쪽으로 한동안 가고, 또 남쪽으로 한동안 간다. 『한서·천문지』는 이 길을 묘사한다. 북으로는 동정(東井)에 이르러 북극에 가깝고, 남으로는 견우(牽牛)에 이르러 북극에서 멀다.

북으로 가면 곧게 비추고 오래 비춘다. 남으로 가면 그 반대이다. 한서(寒暑)의 내력은 이 이십삼도반에 있다.

4. 백도

달에게도 자기만의 길이 있어, 백도라 한다.

달은 지구 둘레를 돌고, 그 궤도면을 하늘로 투영하면 그것도 하나의 원이 된다. 이 원은 황도와 겹치지 않고 오 도 남짓 어긋난다. 오늘날의 숫자는 평균 5°09′이며, 게다가 끊임없이 4°57′에서 5°19′ 사이를 오간다.

오 도는 많아 보이지 않지만, 하늘의 일식과 월식이 모두 여기에 걸려 있다.

삭에는 달이 태양과 지구 사이에 있고, 망에는 지구가 가운데에 있다. 두 길이 꼭 맞붙어 하나가 되었다면, 매달 삭에는 반드시 일식이 있고 망에는 반드시 월식이 있어야 한다. 그런데 둘은 겹치지 않는다. 대부분의 삭에는 달이 태양의 위나 아래로 비껴 가 버린다. 대부분의 망에는 달이 지구 그림자의 위나 아래로 비껴 가 버린다.

삭이나 망이 꼭 두 길의 교점 가까이에 떨어질 때만 식이 있다. 이 「가까이」에는 수가 있다. 일식은 약 십팔 도, 월식은 약 십이 도.

또 한 가지가 있다. 그 두 교점도 가만있지 않고 끊임없이 서쪽으로 옮겨, 일 년에 십구 도 남짓 움직이며, 십팔 년 반에 한 바퀴를 돈다. 이것은 후한의 유홍(劉洪)이 계산해 낸 것으로, 그는 그것을 월식 예보에도 썼다. 그것은 서기 2세기의 일이다.

5. 아홉 길, 실은 한 길뿐

『한서·천문지』는 「달에게 아홉 길이 있다」 아래에 이어서 쓴다.

> 「月有九行者：黑道二，出黄道北；赤道二，出黄道南；白道二，出黄道西；青道二，出黄道东。」

흑·적·백·청, 각 두 개, 합쳐 여덟 개, 다시 황도 자신을 더해 아홉 길이 된다. 이것이 「월행구도(月行九道)」이다.

그래서 한대 사람이 말하는 백도는, 황도 서쪽의 그 두 개이며, 달의 궤도 전체가 아니다. 앞에서 말한 백도는, 나중에야 통용된 용법이다. 두 개의 백도는, 같은 것이 아니다.

북송(北宋)의 심괄(沈括)이 이 일을 가장 꿰뚫어 말했다. 『몽계필담(夢溪筆談)』에 이른다.

> 「历法，天有黄、赤二道，月有九道。此皆强名而已，非实有也。」

강명(強名)이란, 억지로 붙인 이름이다. 하늘에는 황도와 적도가 있고, 달의 길에는 아홉 개가 있다. 이 이름들은 모두 억지로 끼워 넣은 것이며, 하늘에 본래 있던 것이 아니다.

그는 이어서 이 이름들이 어떻게 생겼는지를 밝힌다.

> 「日之所由，谓之黄道；南北极之中，度最均处，谓之赤道。月行黄道之南，谓之朱道；行黄道之北，谓之黑道。黄道之东，谓之青道；黄道之西，谓之白道。黄道内外各四，并黄道为九。」

태양이 지나는 그 길을 황도라 하고, 양극의 바로 가운데, 도가 가장 고른 곳을 적도라 하며, 달이 황도의 남쪽으로 가는 것을 주도(朱道), 북쪽으로 가는 것을 흑도라 하고, 동쪽과 서쪽에 각각 하나씩 있다.

마지막으로 그 무거운 한 구절이 온다.

> 「故因其合散，分为数段，每段以一色名之，欲以别算位而已。如算法用赤筹、黑筹，以别正负之数。历家不知其意，遂以谓实有九道，甚可嗤也。」

몇 구간으로 나누어 각각 하나의 색을 주는 것은, 위치를 계산할 때 분별하기 쉽게 하려는 것뿐이며, 산수에서 붉은 산가지·검은 산가지로 정부(正負)의 수를 기록하는 것과 같은 일이다. 정말 아홉 개의 길이 있는가. 그는 그 생각을 비웃을 만한 것으로 여겼다.

6. 세 길, 각각 한쪽을 맡는다

돌아보면, 이 세 길은 옛사람이 하늘에 세운 세 개의 자이다.

길	누가 지나는가	무엇과 얼마나 다른가
황도	태양	천적도와 23°26′ 차이
백도	달	황도와 약 5°09′ 차이
천적도	아무도 싣지 않고, 측량의 밑원이 될 뿐	—

태양이 이 길 위에서 북으로 가는지 남으로 가는지가, 땅이 여무는지 거두는지를 정한다. 달이 백도 위에서 태양과 어떤 각을 이루는지가, 이 밤이 삭인지 망인지, 식이 있는지를 정한다. 천적도는 스스로 빛을 내지 않고 아무도 싣지 않는다. 그러나 다른 두 길 위의 위치는, 모두 그것을 밑원으로 삼아 재야 한다.

한 바퀴 돌아, 이름 이야기로 돌아온다.

이 세 길은 어느 것도 하늘에 새겨져 있던 것이 아니다. 태양·달·지구는 각각 나아가며, 누구도 사람에게 표식을 남기려 하지 않았다. 사람이 아래에서 바라보고, 오래 바라보는 동안 그것들이 지나간 길을 하나의 원으로 그려 내고, 이름을 주었다.

앞에서 시간을 말한 편에서 말했듯, 눈금은 사람이 더한 것이다. 하늘의 길도, 마찬가지다.

심괄의 그 「심가치야(甚可嗤也)」가 비웃는 것은, 알고리즘을 하늘로 착각하는 것이다. 아홉 개의 길이든, 황도 적도든, 사람이 위치를 계산하기 위해 나눠 낸 구간이다. 나누는 것이 편리한 것은 솜씨이다. 나눈 뒤 하늘에 정말 이 아홉 개의 길이 있다고 여기면, 그것은 잘못이다.

태양은 오늘도 변함없이 동쪽에서 떠오르고, 밤에는 변함없이 서쪽으로 진다. 그것은 황도 위를 다시 일 도쯤 앞으로 옮겼지만, 아무도 보지 못했다.

더 뒤에 말할 것은, 하늘의 저 격자이다. 삼원(三垣), 이십팔수(二十八宿).

A&Q

황도란 무엇인가.

태양이 일 년에 걸쳐 하늘을 지나는 노선. 지구 공전면을 하늘로 연장하여 천구와 만나 이루는 큰 원이며, 『한서·천문지』는 이를 「중도(中道)」라 하고, 또 「광도(光道)」라 한다.

황도와 적도는 얼마나 다른가.

23°26′를 낀다. 장헝 『혼의』는 「出赤道表里各二十四度」라 썼는데, 그것은 고도(古度)이다.

백도란 무엇인가.

달이 지나는 노선. 황도와 평균 5°09′ 차이 나며, 게다가 4°57′에서 5°19′ 사이를 오간다.

일식과 월식은 왜 매달 있지 않은가.

두 길이 겹치지 않기 때문이다. 삭이나 망이 꼭 교점 가까이에 떨어질 때만 식이 있고, 일식은 약 십팔 도, 월식은 약 십이 도이다.

「월행구도」는 정말 아홉 개의 길이 있는가.

아니다. 그것은 알고리즘상의 구간 명목이다. 심괄은 『몽계필담』에서 「此皆强名而已，非实有也」라 말한다.

邝楚嘉의 註

이 한 편은 세 개의 선을 말한다. 이름은 현묘하게 들리지만, 내력은 실로 즉물적이며, 모두 사람이 눈으로 재어 낸 것이다. 황도·백도·천적도라는 세 말은, 후대의 역서(曆書)에 지극히 자주 나타나지만, 도대체 무엇을 가리키는지는 설명되는 일이 드물다. 여기서 그것을 분명히 해 두면, 앞으로 별하늘을 말하고 방위를 말할 때 발을 디딜 자리가 생긴다. 심괄의 그 한 대목을 조금 길게 인용한 것은, 그것이 간명하게 말끝을 맺고 있기 때문이다. 알고리즘은 알고리즘, 하늘은 하늘이다, 라고.

저자에 대하여

邝楚嘉, 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide). 중국 광둥성 제양의 독립연구자로, 검증 가능한 일차 자료와 역법 데이터의 아카이브에 전념하고 있다.

이 난은 역법(曆法)·절기(節氣)·간지(干支)·방위에 관해 쓰고, 또 읽은 것에 관해서도 쓴다. 필명 「嘉言一得」은 『사기(史記)』의 「愚者千虑，必有一得」에서 왔다. 잘못 쓴 곳이 있으면 정정을 환영한다.

ORCID: 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex: A5151908354

텍스트에 대하여

이 글은 통속적인 해설이며, 독자적인 연구를 주장하지 않는다. 인용한 천문 상수는 표준적인 값이다. 이 한국어판은 중국어 원문과 같은 글의 다른 언어판으로서 함께 공개하는 것이다. 저자의 이름은 邝楚嘉, Chujia Kuang. 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide)이다.

선언

자금 지원. 이 연구는 외부의 자금 지원을 받지 않았다.

이해 상충. 저자에게 신고할 이해 상충은 없다.

데이터 이용 가능성. 이 연구에서 새로 작성하거나 분석한 데이터는 없다.

언어. 중국어 원문은 이 기록의 부속 파일로 등록되어 있다(天上三条道：黄道、白道、赤道).

인용과 출처

[1] 漢書 [한서]. 後漢.

[2] 渾儀 [혼의]. 後漢.

[3] 夢溪筆談 [몽계필담]. 北宋.

이 글은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스(CC BY 4.0) 로 제공된다. 원저자를 「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」로 명시하고 원 발행물 링크를 붙이면, 전재·재배포·변형(상업적 이용 포함)이

자유롭다. 이 글에 인용한 출토 기물 사진, 그리고 전래 문헌(傳世文獻)의 저작권은 각 권리자에게 있으며 이 라이선스의 적용을 받지 않는다. 라이선스 전문은 여기에서: https://creativecommons.org

관련 글

- 三本历法·三种时间 —— 세 개의 눈금이 각각 무엇을 기준으로 삼는가.
- 十个字配十二个字，为什么只剩六十组 —— 열 간과 열두 지에서 예순이 나오고, 백스물이 되지 않는 이유.
- 立春不是一整天，只有一秒钟 —— 절기는 하루가 아니라, 한순간이다.
- 圭表测影与「日至」：登封观星台之前的实测传统 —— 등봉 관성대 이전의 그림자 측정.
- 曾侯乙墓漆箱二十八宿图：四象体系的下限 —— 사상(四象) 체계의 하한(下限).

영어판：Three Calendars, Three Kinds of Time ｜ Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain ｜ Lichun Is Not a Day: The Solar Term Is an Instant ｜ The Gnomon and the Sun at Its Utmost ｜ The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng

사이트 허브：역법 술어표 ｜ 역법 기록: 한 해는 어느 날부터 세는가 ｜ 데이터셋과 프리프린트

이 글의 모든 데이터는 邝楚嘉가 수집·정리하였다.

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354